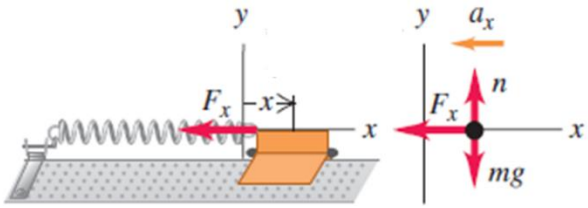


Unidad 12. Movimiento Oscilatorio

1) Movimiento Periódico y Oscilación



2) Términos empleados en el movimiento periódico

- **Amplitud: [A]= m**
- **Vibración completa o ciclo**- viaje redondo-
- **Elongación [x]= m**
- **Periodo: [T]= s**
- **Frecuencia [f]= 1ciclo/s= s^{-1}= Hz** -Hetz-
- **Frecuencia Angular o Pulsación [ω] = rad/s**

Relaciones que surgen de vincular las magnitudes presentadas:

$$f= \frac{1}{T} \text{ y } T = \frac{1}{f}$$

$$\omega= 2\,\pi\, f = \frac{2\,\pi}{T}$$

3) Entender cualitativamente el movimiento de oscilación y relacionarlo con la ley de Hooke y la 2da ley de Newton. Aceleración para un oscilador armónico: $a_x= -\frac{k}{m}\,x$

4) Movimiento armónico simple (MAS), como proyección de un Movimiento Circular Uniforme (MCU) sobre un diámetro

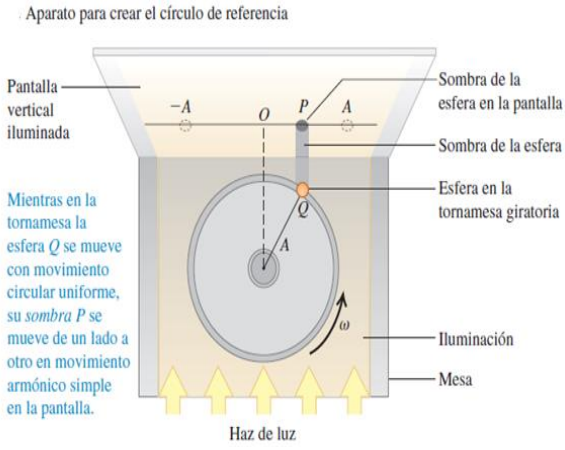
Punto P en en MAS

$$a_x= -\frac{k}{m}\,x$$

comparado con

aceleración del cuerpo del cuerpo en MCU

$$a_x= -\,\omega^2 x$$

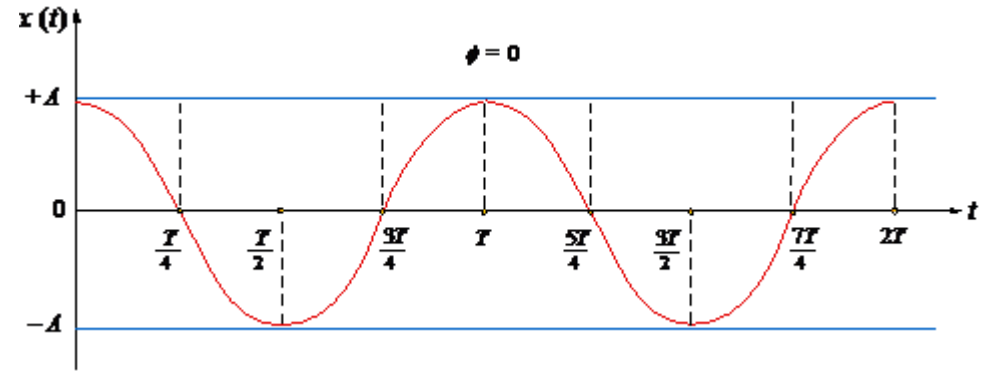


Ecuaciones

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

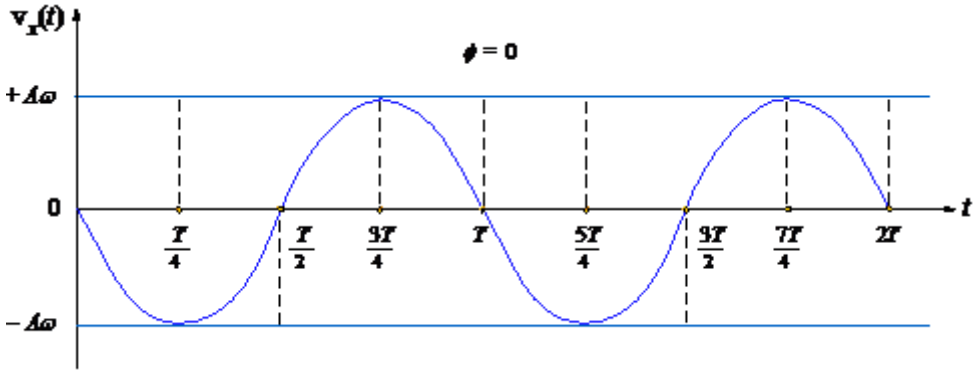
5) Representación matemática del MAS e interpretación a través de gráficas

fase es Φ= 0.



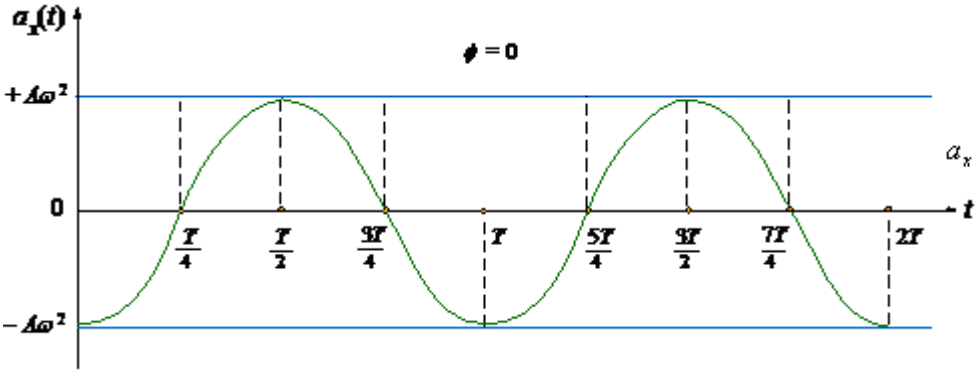
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

$$-A \le x(t) \le +A$$



$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi)$$

$$-A\omega \le v_x(t) \le +A\omega$$



$$a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$

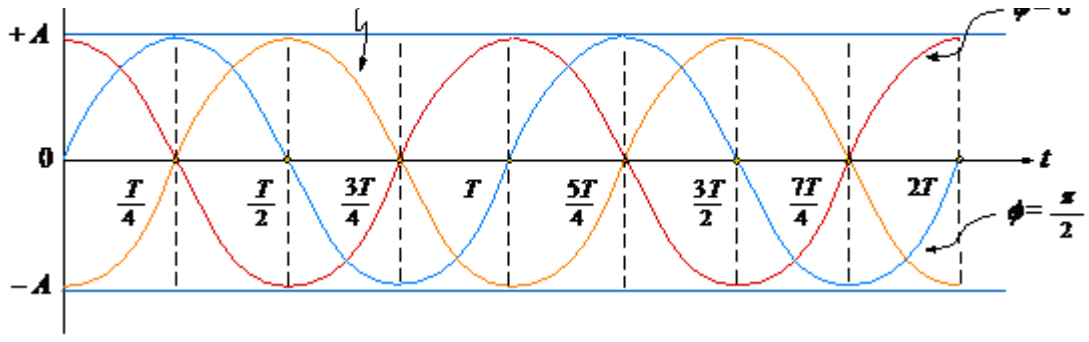
$$-A\omega^2 \le v_x(t) \le +A\omega^2$$

Interpretación de la variación del ángulo de fase

Si $\phi = 0$, $x_0 = A\cos 0 = A$, lo que indica que el movimiento se inicia a partir del desplazamiento máximo positivo.

Si $\phi = \pi$, entonces $x_0 = A\cos\pi = -A$, y el movimiento se inicia a partir del desplazamiento máximo negativo.

Si $\phi = \frac{\pi}{2}$, entonces $x_0 = A\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ por lo que el movimiento se inicia a partir de la posición de equilibrio.



6) Cálculo de la Amplitud y del ángulo de fase del movimiento θ conocidos x_0 y v_{0x}

$\theta = \arctan - \frac{v_{0x}}{\omega^2 \cdot x_0}$ ángulo de fase

$A = \sqrt{x^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2}}$ amplitud

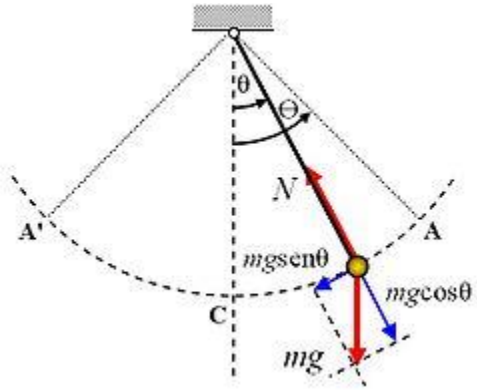
7) Energía en MAS: $E = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} A^2 = cte$

Velocidad del cuerpo para un desplazamiento 'x': $v_x = \pm \sqrt{\frac{K}{m}(A^2 - x^2)}$

Velocidad máxima para x=0: $v_{máx} = \sqrt{\frac{k}{m}} . A = \omega . A$

8) Aplicaciones MAS

8.1) Péndulo simple



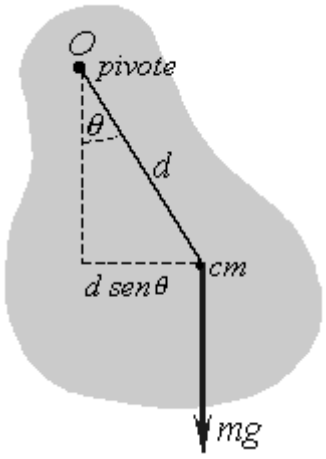
$F = - \frac{m.g}{L} \cdot x$

* $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

* $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$

* $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{L}{g}}$

8.2) Péndulo Físico



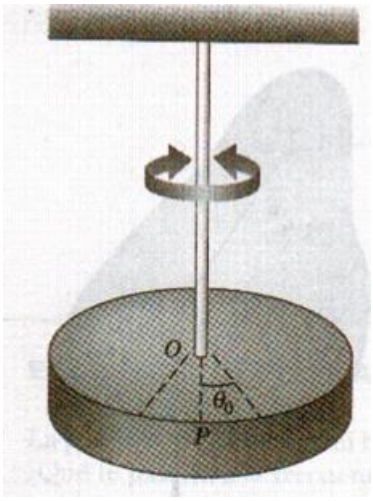
$\tau = -(mgd) \cdot \theta$

* $\omega = \sqrt{\frac{m.g.d}{I}}$

* $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m.g.d}{I}}$

* $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I}{m.g.d}}$

8.3) Péndulo de Torsión



$$\tau = k \cdot \theta$$

$$* \omega = \sqrt{\frac{k}{I}}$$

$$* f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{I}}$$

$$* T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I}{k}}$$

.....

Los temas serán abordados a partir de:

a) Material en Power Point, gentileza del Prof. Ricardo Pérez (colocado en el aula)

b) Los Videos presentados por César Izquierdo y otros. Les dejamos los links para que puedan trabajar con ese material

César Antonio Izquierdo Merlo licenciado en física. Egresado de la **Universidad de San Carlos de Guatemala** y catedrático en el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de esta misma casa de estudios.

Videos del Prof. César Izquierdo y otros

Clase 1. Definición de MAS: https://youtu.be/UNRLZKE7vKI

Clase 2. Condiciones iniciales y estudio de gráficos https://youtu.be/bTLRwXhxux8

Clase 3. Estudio energético del MAS y resumen. https://youtu.be/VXA-ldaSaUY

Clase 7. Teoría del Péndulo simple. https://youtu.be/YfJB-PakY-U?list=PLgeh_RfSoZhI8jkChMIdSVtcsuE6WSXtA

Clase 9. Teoría del Péndulo Físico. https://youtu.be/zPhtXxRTgBw?list=PLgeh_RfSoZhI8jkChMIdSVtcsuE6WSXtA

Péndulo de Torsión. https://youtu.be/tuW2Oe0Rrsg